

Inclass 02 | 2차원 운동

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

벡터

스칼라(scalar): 크기만으로 완전히 정의 가능

$+1, -0.5, \pi,$

- 예: 거리, 시간, 속력, 질량, 온도, 부피 등
- 일상 생활에서 사용

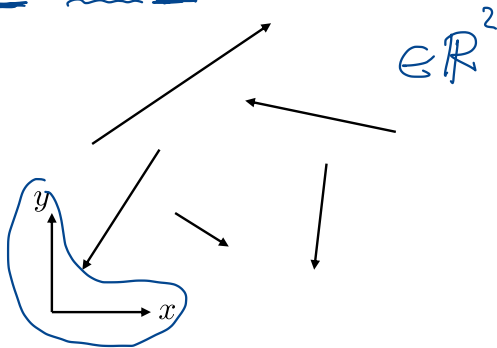
벡터(vector): 크기뿐 아니라 방향에 따라 달라지는 물리량

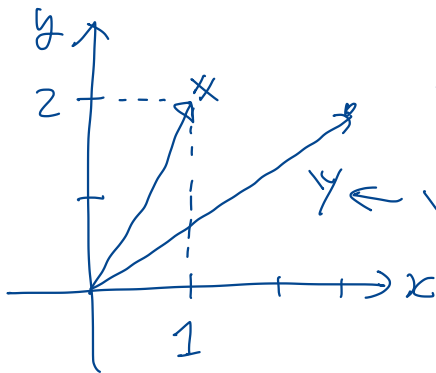
- 예: 속도, 가속도, 변위, 힘, 운동량 등 $\leftarrow$
- 물리학, 자연과학 및 공학에서 사용

벡터: 기하학적 표현

공간에서 벡터의 표현

- 화살표를 이용하여 크기와 방향을 표현
- 화살표의 방향이 벡터의 방향
- 화살표의 길이는 벡터의 크기에 비례





$$x = \underline{(1, 2)} \in \underline{\mathbb{R}^2}$$

$$y \leftarrow \underline{y = (3, 2)} \in \underline{\mathbb{R}^2}$$

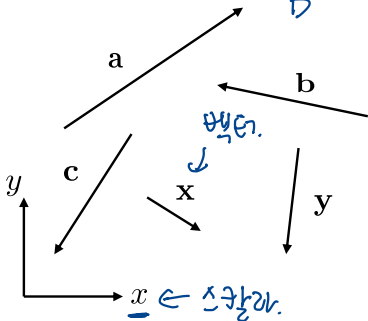
벡터: 기호 표현

수식에서의 벡터 표현 [약속]

→ 굵은 영문자 (x)

- 영문자 위에 화살표 $\vec{x}$

스칼라	벡터
x	$x \cdot \vec{x}$
y	$y \cdot \vec{y}$
a	$a \cdot \vec{a}$
b	$b \cdot \vec{b}$



벡터: 크기

벡터의 크기

- 벡터의 크기는 스칼라이며
- 항상 0보다 크거나 같은 값 (≥ 0)

$$\begin{aligned}\underline{x} &= (1, 2) \\ \|\underline{x}\| &= \sqrt{1^2 + 2^2} \\ &= \underline{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

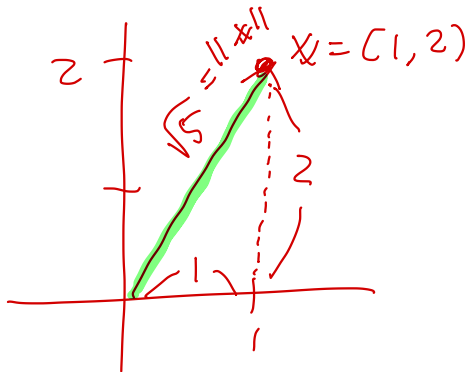
벡터 $\mathbf{x}$ 의 크기 $\|\mathbf{x}\|$

$$\Rightarrow \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \quad (\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2) \quad (1)$$

$$\Rightarrow \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \quad (\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3) \quad (2)$$

$$(3)$$

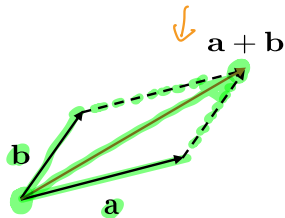
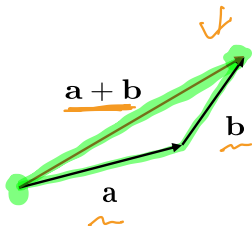
$$\begin{aligned}\underline{x} &= (1, 2, 3) \\ \|\underline{x}\| &= \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{14}\end{aligned}$$



벡터의 덧셈

두 벡터의 덧셈 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$

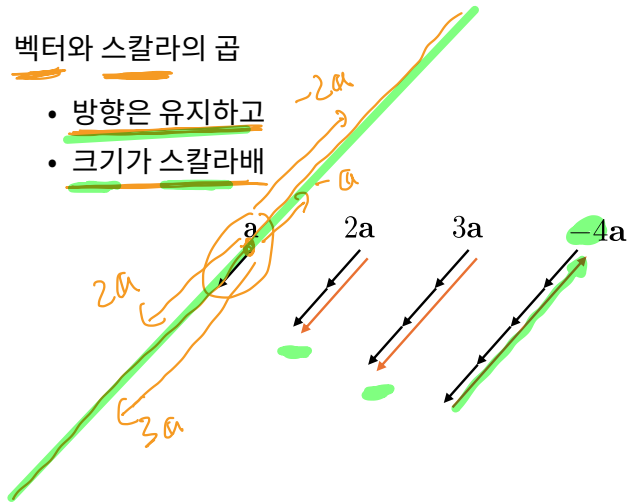
- 삼각형법
- 평행사변형법



벡터의 스칼라 곱

벡터와 스칼라의 곱

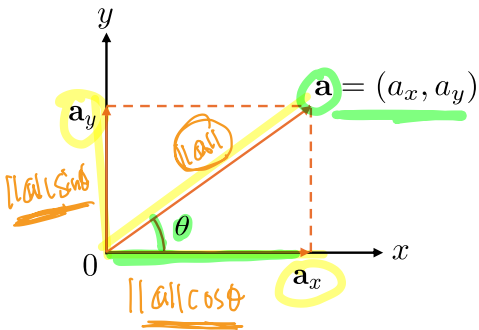
- 방향은 유지하고
- 크기가 스칼라배



벡터의 분해

벡터의 분해

- 하나의 벡터를 다른 벡터들의 합으로 분해

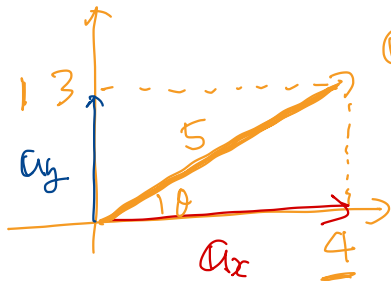


$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y \quad (4)$$

$$a_x = \|\mathbf{a}\| \cos \theta \quad (5)$$

$$a_y = \|\mathbf{a}\| \sin \theta \quad (6)$$

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad (7)$$



$$\underline{a = (4, 3) = a_x + a_y}$$

$$\underline{a_x = (4, 0)}$$

$$\underline{a_y = (0, 3)}$$

$$a_x = 4 = 5 \cos \theta$$

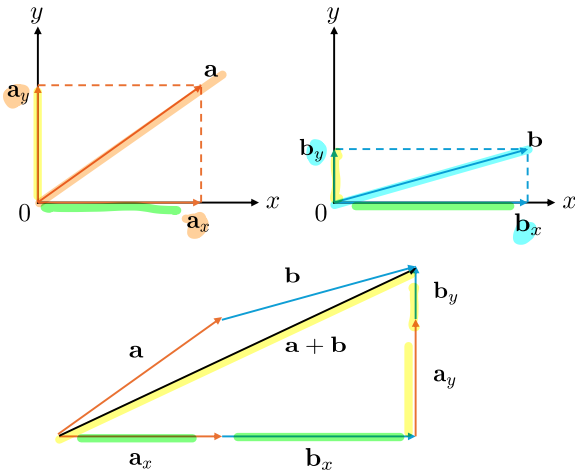
$$a_y = 3 = 5 \sin \theta$$

$$\|a\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$

벡터의 분해: 좌표계의 성분

성분에 의한 벡터의 덧셈

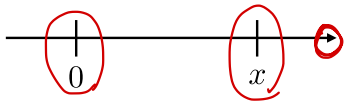
- 벡터를 성분으로 분해 $\rightarrow$ 각 성분끼리 더하여 다시 합침



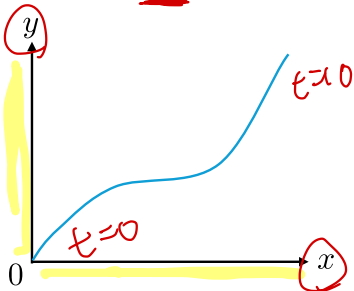
2차원 운동

2차원 운동

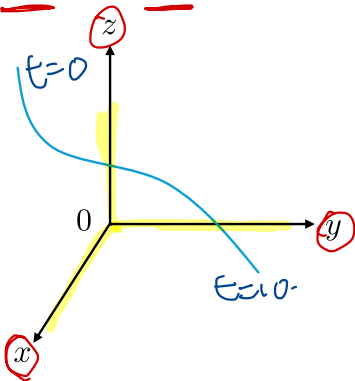
1차원 운동: 직선 상의 운동 선



2차원 운동: 평면 상의 운동 면



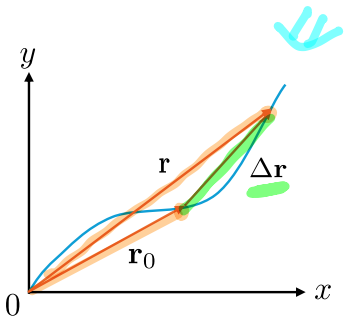
3차원 운동: 공간 상의 운동



1차원 운동

→ 2, 3차원으로 확장

2차원 평균 속도



- $\mathbf{r}_0$: 초기 위치 벡터
- $\mathbf{r}$: 현재 위치 벡터
- t : 현재 시간

1차원 평균 속도: 스칼라

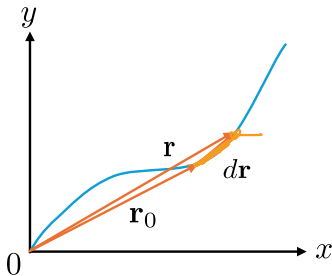
$$\bar{v} = \frac{x - x_0}{t - 0} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (8)$$

2차원 평균 속도: 벡터

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{t - 0} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} \quad (9)$$

2차원 순간 속도

평균 속도의 극한값



$$\mathbf{v} = (v_x, v_y)$$

순간 속도 $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \quad (10)$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (11)$$

$$v_y = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{dy}{dt} \quad (12)$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$$

2차원 가속도

평균 가속도 $\bar{\mathbf{a}}$ $\rightarrow$ 순간 가속도 $\mathbf{a}$

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}_0}{t - t_0} \Rightarrow \mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (13)$$

순간 가속도의 성분

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \quad (14)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{dv_y}{dt} \quad (15)$$

순간 가속도의 크기

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad (16)$$

2차원 등가속도 운동

- 수평 성분, 수직 성분으로 나누어서 표현
- 2차원 등가속도 운동 방정식

$$r = \begin{bmatrix} x = x_0 + v_{0,x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y = y_0 + v_{0,y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$(18)$$

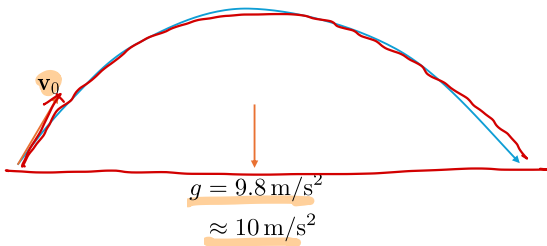
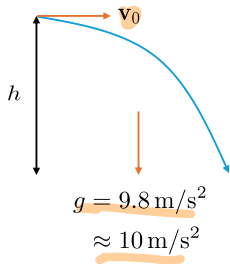
- 3차원으로 확장하여 적용 가능

투사체 운동

투사체 운동

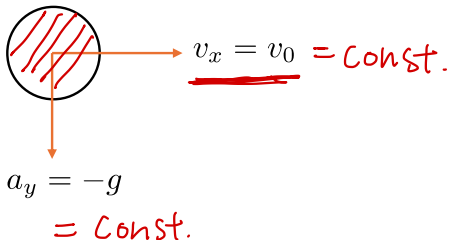
초기속도有, 중력가속도有

- 포물선 운동, 포사체 운동
- 절벽 위에서 수평으로 던진 공, 타자가 친 야구공, 대포알 등



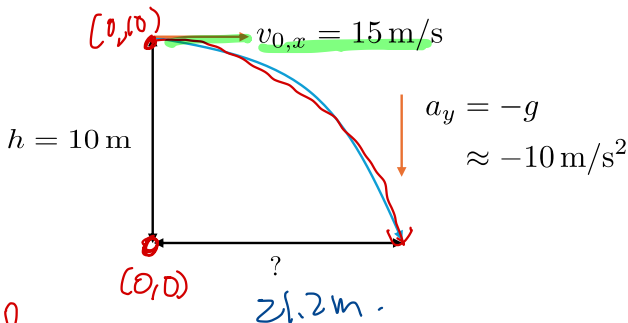
투사체 운동

- 수평 성분: 일정한 속도, 등속 운동
- 수직 성분: 일정한 가속도, 등가속 운동 중력가속도.



투사체 운동: 예제 1

문제: 10 m 높이의 절벽에서 15 m/s의 속도로 수평으로 던져진 공의 수평 방향 변위는? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2)



$$y_0 = 10.$$

$$v_{0,x} = 15$$

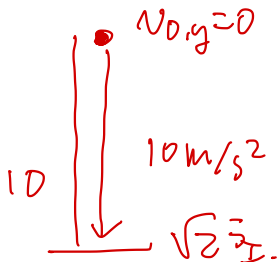
$$v_{0,y} = 0.$$

$$\underline{y} = \underline{y_0} + \frac{1}{2} \underline{a_y} t^2$$

$$= \underline{10} - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \underline{t^2} = 10 - 5t^2$$

$$= 0$$

$$\underline{t = \sqrt{2} = 1.41 \text{ s}}$$



떨어지는 동안, 평균 시간

= 시작 방향 속도

떨어지는 시간

수평방향 이동거리 = 등속운동

$$x = v_{0,x} t$$

$$= 15 \cdot \sqrt{2}$$

$$= \underline{15\sqrt{2} \text{ m/s}}$$

투사체 운동: 예제 1

풀이: 초기 조건과 운동 방정식

$$x = v_{0,x}t \quad y = y_0 + \frac{1}{2}a_y t^2 \quad (19)$$

$$\text{where } v_{0,x} = 15, y_0 = 10, a_y = -10 \quad (20)$$

y 성분에서 물체가 완전히 낙하하는 시간 t 구하기

$$y = 0 \quad \leftarrow \text{바닥의 높이.} \quad (21)$$

$$= 10 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 \quad \leftarrow t \text{ 일때의 높이} \quad (22)$$

$$t = \sqrt{2} \text{ s} \quad (23)$$

x 성분에서 최종 변위 구하기

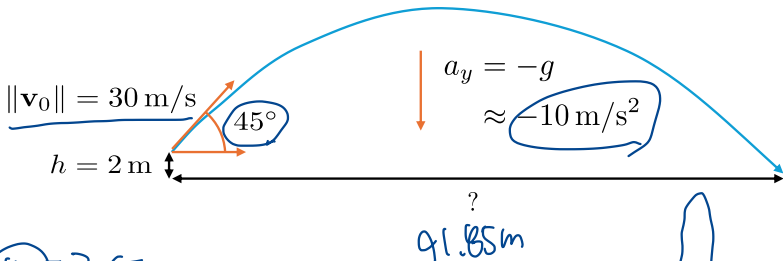
$$15 \text{ m/s} \times \sqrt{2} \text{ s}$$

$$x = 15t \quad (24)$$

$$= 15\sqrt{2} \approx 21.2 \text{ m} \quad (25)$$

투사체 운동: 예제 2

문제: 지상 2 m에 위치한 대포, 수평 방향 45° 의 각도, 초기 속도 30 m/s의 포탄을 발사했을 때, 포탄의 낙하 지점은? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2)



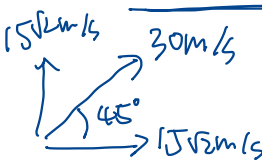
$$y_0 = 2 \text{ m}$$

$$v_{0,x} = 30/\sqrt{2} \rightarrow \text{등속운동}$$

$$v_{0,y} = 30/\sqrt{2} \rightarrow \text{준기속도, 등가속도운동}$$

투사체 운동: 예제 2

풀이: 초기 속도 벡터의 성분


$$v_{0,x} = \|\mathbf{v}_0\| \cos 45^\circ = 15\sqrt{2} \text{ m/s} \quad (26)$$

$$v_{0,y} = \|\mathbf{v}_0\| \sin 45^\circ = 15\sqrt{2} \text{ m/s} \quad (27)$$

y 성분으로부터 낙하 시간 t 구하기

$$y = 0 \leftarrow \text{바닥.} \quad (28)$$

$$= y_0 + v_{0,y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \quad (29)$$

$$= \boxed{2 + 15\sqrt{2}t - 5t^2} \leftarrow (30)$$

$$t \approx \underline{4.33 \text{ s}} \quad (31)$$

$$z_m$$
$$y = \underline{y_0} + \underline{v_{0,y}t} + \underline{\frac{1}{2}a_y t^2}$$

투사체 운동: 예제 2

낙하 시간 t 를 이용해 수평 이동 거리 구하기 $\rightarrow$ 등속운동.

4.33s

$$x = v_{0,x} t \quad (32)$$

$$= 15\sqrt{2} \cdot 4.33 \quad (33)$$

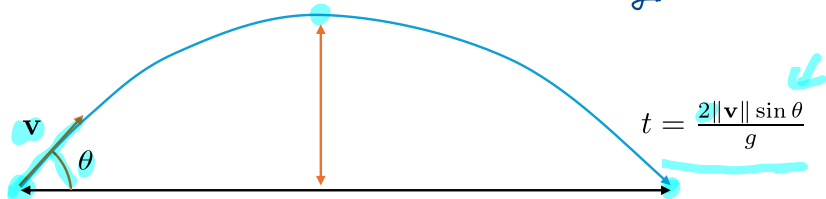
$$\approx 91.85 \text{ m} \quad (34)$$

투사체 운동

$$\|\mathbf{v}\| = v$$

$$t = \frac{\|\mathbf{v}\| \sin \theta}{g}$$

$$t = \frac{v \sin \theta}{g}$$



$$x = \frac{2\|\mathbf{v}\|^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{\|\mathbf{v}\|^2 \sin 2\theta}{g}$$

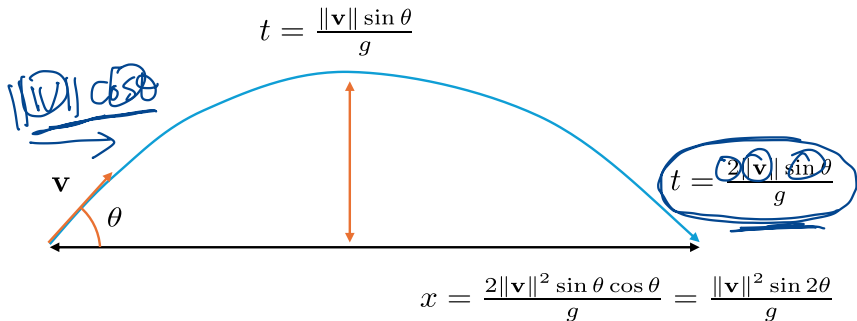
최고점 도달 시간

$$t = \frac{\|\mathbf{v}\| \sin \theta}{g} \quad (35)$$

지면 도달 시간

$$t = \frac{2\|\mathbf{v}\| \sin \theta}{g} \quad (36)$$

투사체 운동



도달 거리

$$x = \frac{2\|\mathbf{v}\|^2 \cos \theta \sin \theta}{g} = \frac{\|\mathbf{v}\|^2 \sin 2\theta}{g} \quad (37)$$

Handwritten notes include $2\sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ and $\frac{v^2 \sin 2\theta}{g}$ circled in green.

최대 도달 거리

$$\sin 2\theta = 1$$

$$\theta = 45^\circ \quad x = \frac{\|\mathbf{v}\|^2}{g}$$

(38) 2/24

투사체 운동

풀이: 투사체의 속도



$$v_x = \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (39)$$

$$\underline{v_y} = \|\mathbf{v}\| \sin \theta - gt \quad \text{등가속운동.} \quad (40)$$

최고점 도달 시간 = 속도의 y 성분이 0이 되는 순간

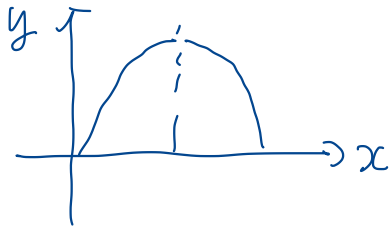
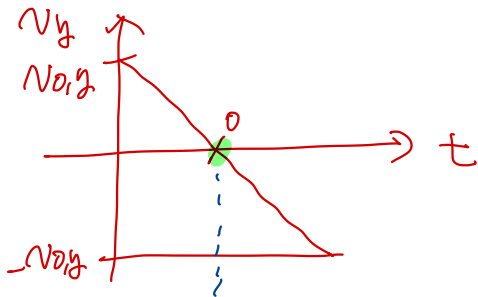
$$0 = \|\mathbf{v}\| \sin \theta - gt \quad (41)$$

$$t = \frac{\|\mathbf{v}\| \sin \theta}{g} \quad (42)$$

지면 도달 시간 = y 방향 변위가 0이 되는 순간

$$0 = \|\mathbf{v}\| t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 \quad (43)$$

$$t = \frac{2\|\mathbf{v}\| \sin \theta}{g} \quad (44)$$



투사체 운동

수평 방향 변위 = 지면 도달 시간까지의 수평 방향 변위 $v_{0,x} = v \cos \theta$

$$t = \frac{2v \sin \theta}{g}$$

$$x = \|v\| t \cos \theta \quad (45)$$

$$= \frac{2\|v\|^2 \cos \theta \sin \theta}{g} \quad (46)$$

$$= \frac{\|v\|^2 \sin 2\theta}{g} \quad (47)$$

최대 도달 거리 = 수평 방향 변위가 최대가 될 때

$$\theta = 45^\circ \quad x = \frac{\|v\|^2}{g} \quad (48)$$